



Juan Felipe
Amaya
Juan Felipe
Rojas
Sebastian
Sánchez

Modelado de la propagación de epidemias en redes dinámicas usando teoría de grafos

Juan Felipe Amaya
Juan Felipe Rojas
Sebastian Sánchez

Noviembre 2025



Las recientes epidemias (como el COVID-19) demuestran que el riesgo de contagio no solo depende del número de personas, sino crucialmente de **cómo** y **cuándo** interactúan entre sí.

Las redes de contacto capturan estas interacciones, pero la mayoría de los modelos las tratan de forma estática, ignorando la importancia de la dinámica temporal:

- Los contactos entre personas aparecen y desaparecen en el tiempo (clases, recreos, almuerzos, etc.).
- Modelar la red como estática puede crear caminos de contagio que en realidad nunca existen en el tiempo.
- Comprender la propagación en **redes dinámicas** y como mejora la estimación de la velocidad del brote y la eficiencia de las intervenciones.



Descripción del problema

Redes estáticas vs redes temporales

Juan Felipe
Amaya
Juan Felipe
Rojas
Sebastian
Sánchez

El problema a estudiar consiste en determinar cómo evoluciona la propagación de las epidemias (en este caso COVID-19) cuando los contactos entre individuos varían con el tiempo. A diferencia de los modelos tradicionales en redes estáticas, en una red temporal los nodos pueden modificar sus vecinos, lo que incrementa la complejidad del análisis, pero a su vez aumenta el realismo del modelo, ya que en situaciones de la vida cotidiana los contactos entre personas no se mantienen constantes.



Juan Felipe
Amaya
Juan Felipe
Rojas
Sebastian
Sánchez

Objetivo General: Modelar y analizar la propagación de epidemias en redes dinámicas haciendo uso de la Teoría de Grafos.

- Representar matemáticamente una red dinámica mediante vértices y aristas variables en el tiempo.
- Adaptar un modelo epidemiológico clásico (SIS) al contexto de las redes dinámicas.
- Identificar como los cambios en la estructura de la red afectan la velocidad y el alcance de la propagación.
- Diseñar y ejecutar una simulación computacional que ilustre el fenómeno.



Juan Felipe
Amaya
Juan Felipe
Rojas
Sebastian
Sánchez

Para el modelamiento de una red dinámica que simule la propagación de una epidemia se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos:

- *red temporal*: Familia de grafos: $\mathcal{G} = \{G_t = (V, E_t)\}_{t=1}^T$
- *Modelos epidemiológicos*: Se consideran los modelos SIS (susceptible–infectado–susceptible)
- *Caminos temporales*: un camino temporal es una secuencia

$$(v_0, t_0) \rightarrow (v_1, t_1) \rightarrow \cdots \rightarrow (v_k, t_k),$$

tal que $t_0 \leq t_1 \leq \cdots \leq t_k$ y $\{v_{i-1}, v_i\} \in E_{t_i}$ para todo i .
Sólo estos caminos respetan el orden cronológico de los contactos.



La base de datos utilizada para la simulación es *High School Dynamic Contact Networks* del proyecto **SocioPatterns**.

- **Vértices:** 180 estudiantes de un colegio de educación secundaria.
- **Aristas temporales:** contactos cara a cara entre pares de estudiantes.
- **Resolución temporal:** los contactos se agrupan en ventanas de 20 s.
- **Duración:** un día completo de observación ($\sim 36,000$ ventanas de tiempo).
- **Preprocesamiento:** generación de `nodes.csv` y `contacts.csv` con `source`, `target`, `t_start`, `t_end`, `weight`.



- **Estructura formal:** modelamos la red de contactos como una familia de grafos

$$\mathcal{G} = \{G_t = (V, E_t, w_t)\}_{t=1}^T,$$

donde el conjunto de vértices V es fijo y las aristas E_t cambian con el tiempo.

- **Tipo de red:** grafo **no dirigido** y **ponderado**:
 - $\{u, v\} \in E_t$ si hay contacto entre u y v en la ventana temporal t ,
 - $w_t(u, v) > 0$ representa la intensidad o duración total de ese contacto en dicha ventana.
- **Snapshots temporales:** el tiempo continuo del experimento se discretiza en ventanas de $\Delta t = 20$ s, y cada ventana define un grafo instantáneo G_t .



- **Modelo:** usamos un proceso **SIS** donde S = susceptible y I = infectado..
- **Estados por nodo:** para cada vértice $v \in V$ y ventana de tiempo t ,

$$\text{estado}_t(v) \in \{S, I\},$$

- **Evolución en tiempo discreto:** el tiempo avanza en las mismas ventanas que la red ($\Delta t = 20$ s). En cada paso:
 - **Recuperación:** un nodo infectado pasa de $I \rightarrow S$ con probabilidad δ .
 - **Contagio:** un nodo susceptible v puede infectarse si tiene vecinos infectados en el snapshot $G_t = (V, E_t, w_t)$, la probabilidad de infección está controlada por un parámetro β .
- **Parámetros usados en la simulación:**

$$\beta = 0.5, \quad \delta = 0.02,$$



Juan Felipe
Amaya
Juan Felipe
Rojas
Sebastian
Sánchez

- **Recuperación:** en cada ventana, todo nodo infectado puede pasar de $I \rightarrow S$ con probabilidad δ de manera independiente.
- **Contagio sobre G_t :**
 - si $\{u, v\} \in E_t$ y u está infectado, el contacto aporta riesgo de infección,
 - la probabilidad de que v pase de $S \rightarrow I$ en la ventana t aumenta con β y con la intensidad/duración del contacto $w_t(u, v)$.
- **Reinfección:** como los nodos vuelven a S , pueden infectarse varias veces a lo largo del horizonte temporal.

Grafo de contagios dirigido

Quién contagia a quién

- Construido a partir de la red temporal de contactos entre estudiantes.
- Cada nodo es un individuo y cada arista dirigida indica una infección de un contagiante a un contagiado.
- Las aristas se asocian a instantes de tiempo según ventanas de 20s.
- Respeta la secuencia cronológica de contagios y los caminos temporales.
- Permite identificar rutas de contagio y supercontagadores.



- Se mantiene la misma idea del sistema de contagios y recuperación.
- **Registro de eventos de contagio:** cada vez que un nodo v pasa de S a I , se registra quién lo contagió (u) y en qué tiempo t_{infect} , generando tuplas $(u, v, t_{\text{infect}})$.
- **Grafo de contagios dirigido:** a partir de estos eventos se construye

$$G_{\text{inf}} = (V, E_{\text{inf}}),$$

donde $(u, v) \in E_{\text{inf}}$ si u contagió al menos una vez a v .
Este grafo codifica las *transmisiones efectivas*, no sólo los contactos posibles.



Esquema de la simulación SIS

Inicializar estado[v] = S para todo v
Aplicar siembras iniciales (infectar algunos nodos)

Para $t = 1, \dots, T$:

 # Recuperaciones

 para cada v con estado[v] = I:
 con probabilidad : estado[v] <- S

 # Contagios

 para cada contacto {u, v} en E_t :
 si u infectado y v susceptible:
 con probabilidad $p_{\text{inf}}(u, v, t)$:
 marcar v como nuevo infectado
 registrar (u, v, $t_{\text{infect}} = t$)

 actualizar estados con las nuevas infecciones



- **Paciente cero aproximado:** se toma como paciente cero al nodo que aparece como fuente en el primer contagio registrado en G_{inf} .
- **Temporal Breadth–First Search (TBFS):** se ejecuta una versión temporal de BFS sobre los contactos:
- **Qué aporta TBFS:**
 - determina qué nodos son *alcanzables temporalmente* desde el paciente cero,
 - da una cota inferior sobre cuán rápido podría propagarse la infección en el mejor de los casos, comparando luego con el grafo agregado estático.



Esquema del TBFS temporal

```
TBFS(paciente0):  
  para todo v en V: arrival[v] <- +inf  
  arrival[paciente0] <- 0  
  Reached[0] <- {paciente0}  
  
  para t = 1,...,T:  
    Reached[t] <- Reached[t-1]  
    para cada u en Reached[t-1]:  
      para cada contacto (u, v) en E_t:  
        si arrival[v] = +inf:  
          arrival[v] <- t  
          añadir v a Reached[t]  
  
  devolver arrival
```



- **Centralidad en la red de contactos:** sobre el grafo agregado G_{agg} se calculan medidas como el *grado*.
- **Centralidad en el grafo de contagios:** sobre G_{inf} se estudian:
 - el grado de salida (*out_degree*)
 - la centralidad de **PageRank** en la red dirigida de contagios.
- **Intuición de PageRank:** modela un proceso de “caminar” siguiendo aristas de contagio: un nodo tiene alto PageRank si
 - recibe contagios de muchos nodos,
 - y especialmente de nodos que ya son importantes.



Herramienta desarrollada

Implementación en Python

Juan Felipe
Amaya
Juan Felipe
Rojas
Sebastian
Sánchez

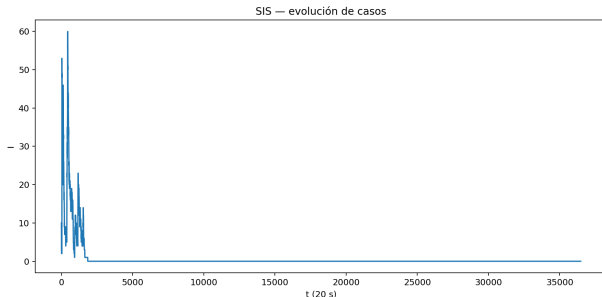
- Simulación del modelo SIS y análisis de resultados en **Python**.
- Manejo y preprocesamiento del conjunto de datos con **pandas**.
- Construcción y análisis de grafos (red temporal y grafo de contagios) con **NetworkX**.
- Generación de figuras y tablas para el informe y la presentación.





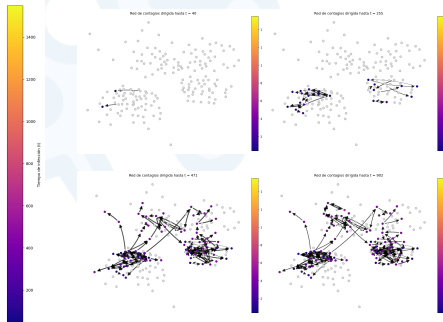
Juan Felipe
Amaya
Juan Felipe
Rojas
Sebastian
Sánchez

- Simulación SIS sobre $T = 36,477$ ventanas de 20 s con $N = 180$ individuos.
- Se observa un brote inicial pronunciado, con un máximo de infectados de orden ~ 60 nodos.
- A pesar de estar en régimen supercrítico en el modelo estático, la epidemia termina extinguiéndose ($I_t \rightarrow 0$).



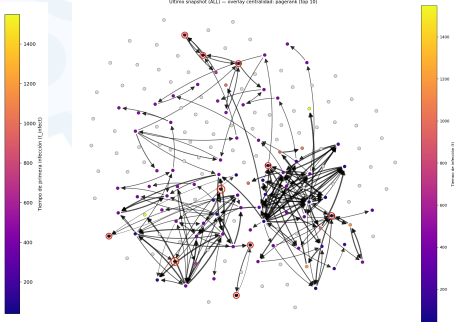
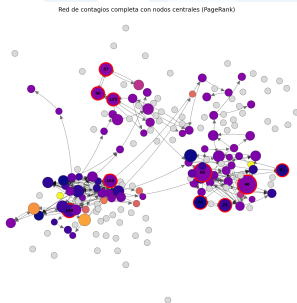


- A partir de los eventos $(u, v, t_{\text{infect}})$ se construye el grafo dirigido de contagios G_{inf} .
- El color de los nodos indica el tiempo de primera infección: se aprecian “cascadas” de contagio y zonas poco afectadas.





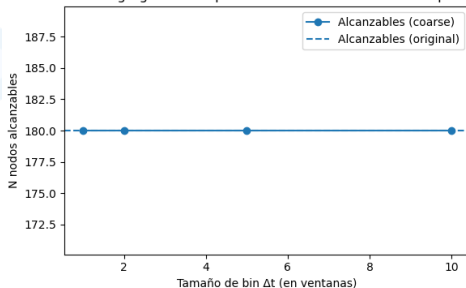
- En el grafo agregado de contactos G_{agg} se identifican hubs por grado (nodos con muchos contactos).
- En el grafo de contagios G_{inf} se analizan “supercontagiadores” por grado de salida y PageRank.
- No hay correspondencia perfecta entre “muchos contactos” y “máximo impacto en la difusión”: la posición en la red y el tiempo de los contactos son determinantes.





- En el grafo agregado estático:
 $\lambda_{\max} \approx 30.14 \Rightarrow \tau_c \approx 1/\lambda_{\max} \approx 0.033$.
- Con $\beta = 0.5$, $\delta = 0.02$ se tiene $\tau = \beta/\delta = 25 \gg \tau_c$, lo que sugiere régimen endémico en el modelo estático.
- Sin embargo, el TBFS temporal muestra que todos los nodos son alcanzables, pero la epidemia se extingue y la alcanzabilidad es robusta frente al coarse-graining (no aparecen nodos “extra” al variar bin_size).

Efecto de la agregación temporal en la alcanzabilidad desde paciente 0





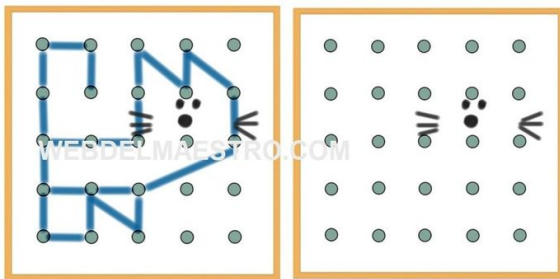
- Se modeló la red temporal de contactos (G_t) con ventanas de 20s, diferenciando caminos que respetan la causalidad temporal.
- La simulación SIS mostró brotes epidémicos, pero la dinámica temporal limita la persistencia de la infección.
- No todos los nodos con muchos contactos son supercontagadores; posición y momento importan.
- La estructura temporal ralentiza y canaliza la propagación (TBFS temporal).
- Ignorar la temporalidad sobreestima la capacidad de la red para sostener la infección.
- La implementación computacional integra red temporal, SIS, grafo de contagios, centralidad y alcanzabilidad.
- La alcanzabilidad es robusta ante cambios de granularidad, pero la temporalidad sigue siendo clave.

Gracias
Gracias papis

Modelado de
la propagación
de epidemias
en redes
dinámicas
usando teoría
de grafos

Juan Felipe
Amaya
Juan Felipe
Rojas
Sebastian
Sánchez

GRAFOS: Gatito



Copia el modelo guiándote por los puntos. Después colorea.

NOMBRE:

© webdelmaestro.com